Stirling数

Lin1043

Version: 1.0

Last update: February 11, 2019

Abstract

在组合数学，Stirling数可指两类数，都是由18世纪数学家James Stirling提出的。

1 第一类

第一类Stirling数是有正负的，其绝对值是 n 个元素的项目分作 k 个环排列的方法数目。常用的表示方法有 $s(n,k)$, $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$

为了方便，本文内统一使用$s(n,k)$作为第一类无符号Stirling数。

根据定义不难得到递推式:

$$s(n,k) = s(n-1,k-1) + (n-1) \times s(n-1,k)$$

以及其边界$s(n,0) = 0, s(1,1) = 1$

递推关系的说明：考虑第 n 个物品，n 可以单独构成一个非空循环排列，这样前 $n-1$ 种物品构成 $k-1$ 个非空循环排列，有 $s(n-1,k-1)$ 种方法；也可以前 $n-1$ 种物品构成 k 个非空循环排列，而第 n 个物品插入第 i 个物品的左边，这有 $(n-1) \times s(n-1,k)$ 种方法。

稍加推导可以得到：

$$\begin{aligned} s(n,1) &= (n-1)! \\ s(n,2) &= (n-1)! \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{i} \\ n! &= \sum_{i=0}^{n} s(n,i) \\ n^{\underline{m}} &= \sum_{i=0}^{m} (-1)^{m-i} \times s(m,i) \times n^i \end{aligned} \tag{1}$$

根据最后一条式子不难发现，$n^{\overline{m}} = \prod_{i=0}^{m-1}(n+i)$中$n^i$的系数是$s(n,i)$，然后就可以用分治+NTT/FFT在$O(n \log^2 n)$内求出来$F(x) = \sum_{i=0} s(n,i) \times x^i$了。

1.1 自然数幂和

首先需要两个式子：

$$
\begin{aligned}
m!\binom{n}{m} &= n^{\underline{m}} \\
\sum_{i=0}^{n}\binom{i}{k} &= \binom{n+1}{k+1}
\end{aligned}
\tag{2}
$$

由于 $(-1)^{m-m} \times s(m,m) \times n^m = n^m$ ，所以对第一条式子进行转化，可以得到：

$$
n^k = k!\binom{n}{k} - \sum_{i=0}^{k-1}(-1)^{k-i} \times s(k,i) \times n^i
$$

我们需要的是 $F_k(n) = \sum_{i=0}^{n} i^k$，开始对这条式子求和：

$$
\begin{aligned}
F_k(n) = \sum_{i=0}^{n} i^k &= \sum_{i=0}^{n}[k!\binom{i}{k} - \sum_{j=0}^{k-1}(-1)^{k-j} \times s(k,j) \times i^j] \\
&= k!\sum_{i=0}^{n}\binom{i}{k} - \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{k-1}(-1)^{k-j} \times s(k,j) \times i^j \\
&= k!\binom{n+1}{k+1} - \sum_{j=0}^{k-1}(-1)^{k-j} \times s(k,j)\sum_{i=0}^{n} i^j \\
&= \frac{(n+1)^{\underline{k+1}}}{k} - \sum_{j=0}^{k-1}(-1)^{k-j} \times s(k,j)F_{k-1}(n)
\end{aligned}
\tag{3}
$$

然后就可以从 $F_1(n) = \dfrac{n \times (n+1)}{2}$ 开始递推了。

前面可以 $O(k)$ 求下降幂，根据鸽巢原理 $k+1$ 个数里，至少有一个 k 的倍数，可以不用求逆元。

复杂度瓶颈在后面的式子，对后面的式子递推是要 $O(k^2)$ 的，$s(k,j)$ 可以预处理。所以就可以做到 $O(k^2)$ 求 $F_k(n)$。复杂度与 n 无关。

2 第二类

第二类Stirling数是 n 个元素的集定义 k 个等价类的方法数目。常用的表示方法有 $S(n,k), S_n^{(k)}, \left\{ {n \atop k} \right\}$。

为了方便，本文内统一使用 $S(n,k)$ 作为第二类Stirling数。

根据定义不难得到递推式:

$$
S(n,k) = S(n-1,k-1) + k \times S(n-1,k)
$$

以及其边界 $S(n,n) = 1, S(n,1) = 1$

递推关系的说明：考虑第 n 个物品，n 可以单独构成一个非空集合，此时前 $n-1$ 个物品构成 $k-1$ 个非空的不可辨别的集合，有 $S(n-1,k-1)$ 种方法；也可以前 $n-1$ 种物品构成 k 个非空的不可辨别的集合，第 n 个物品放入任意一个中，这样有 $k*S(n-1,k)$ 种方法。

还可以通过容斥得到一条关于 $S(n,m)$ 的式子:

$$S(n,m)=\frac{1}{m!}\sum_{i=1}^{m}(-1)^{m-i}\binom{m}{i}\times i^n$$

通过枚举 i 个集合不为空，来计算 $S(n,m)$ 。由于集合不可辨别要除以 $\frac{1}{m!}$。

为了方便的求出 $S(n,m)$ 构造函数：

$$F(x)=\sum_{i=0}\frac{(-1)^i}{i!}x^i, G(x)=\sum_{i=0}\frac{i^n}{i!}x^i$$

$$A(x)=\sum_{i=0}S(n,i)\times x^i$$

对容斥出来的式子进行转化可以得到:

$$S(n,m)=\sum_{i=1}^{m}\frac{(-1)^{m-i}}{(m-i)!}\times\frac{i^n}{i!}$$

所以可以得到：

$$A(x)=F(x)\times G(x)$$

就可以用FFT/NTT在 $O(n\log n)$ 的复杂度内求出 $A(x)$ 了。

还有一个式子：

$$n^k=\sum_{i=1}^{k}S(k,i)\times\binom{n}{i}\times i!$$

考虑组合意义，等同于把 k 个元素放到 n 个可分辨的集合里，相当于枚举放在 i 个盒子中，从而算出方案数，在一些题目中会出现。